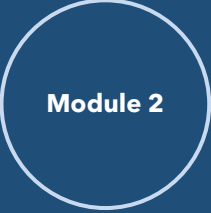


FORMATION CHEF DE PROJET CONSTRUCTION



Module 2

Phases SIA et CFC

Table des matières

Objectifs du module	4
1. Pourquoi un modèle de phases	5
2. Le modèle SIA 112, vue d'ensemble	7
3. Phase par phase	9
3.1 Phase 1 : définition des objectifs	9
3.2 Phase 2 : études préliminaires	9
3.3 Phase 31 : avant-projet	10
3.4 Phase 32 : projet de l'ouvrage	11
3.5 Phase 33 : procédure de demande d'autorisation	11
3.6 Phase 41 : appel d'offres, comparaison des offres et adjudication	12
3.7 Phase 51 : projet d'exécution	13
3.8 Phase 52 : exécution de l'ouvrage	13
3.9 Phase 53 : mise en service et achèvement	14
3.10 Phase 6 : exploitation	14
4. Jalons et validations du maître d'ouvrage	16
4.1 Les jalons principaux du projet	16
4.2 Ce qu'il faut documenter à chaque jalon	16
5. Le CFC (Code des frais de construction)	18
5.1 Structure à 1, 2 et 3 chiffres	18
5.2 Zoom sur le groupe 2, Bâtiment	19
5.3 Usage du CFC selon la phase	19
6. CFC et cousins CRB	20
6.1 L'eCCC-Bât, coûts par éléments	20
6.2 L'eCCC-GC, génie civil	20
6.3 Le CAN, catalogue des articles normalisés	20
7. Précision des coûts selon la phase	21
L'essentiel à retenir	22
Exercices	23

Exercice 2.1 : Classer des livrables ou événements dans la bonne phase SIA	23
Exercice 2.2 : Retrouver le groupe CFC de 8 postes de coûts	23
Exercice 2.3 : Ordonner des jalons mélangés et dire qui décide	24
Exercice 2.4 : Cas pratique : changement de façade en pleine phase d'appel d'offres	24
Exercice 2.5 : Questions de compréhension	24
Exercice 2.6 : Calcul : estimation et marge d'incertitude	25

Objectifs du module

À la fin de ce module, tu sais :

- Expliquer à quoi sert un modèle de phases et pourquoi un changement coûte de plus en plus cher à mesure que le projet avance.
- Situer n'importe quel livrable ou événement de projet dans la bonne phase du modèle SIA 112, des études préliminaires à l'exploitation.
- Distinguer clairement avant-projet et projet de l'ouvrage, et savoir quelle précision de coûts attendre à chaque phase.
- Reconnaître et utiliser la structure du CFC (Code des frais de construction) pour situer un poste de coût, du groupe principal à la position détaillée.
- Positionner le CFC par rapport à l'eCCC-Bât, l'eCCC-GC et le CAN, et savoir dans quelle phase chaque outil est le plus utile.
- Documenter correctement un jalon de validation du maître d'ouvrage pour protéger le projet en cas de désaccord ultérieur.

1. Pourquoi un modèle de phases

Sur un chantier, tu sais déjà que rien ne se construit dans le désordre : on coule les fondations avant de monter les murs, on ferme le gros œuvre avant de poser les finitions. Un projet de construction obéit à la même logique, mais en amont du chantier : il y a un ordre pour décider, dessiner, chiffrer et autoriser, avant même de creuser le premier trou.

Le problème que résout un modèle de phases est simple à énoncer : sur un projet de construction, plusieurs acteurs très différents (maître d'ouvrage, architecte, ingénieurs, entreprises, autorités) doivent travailler ensemble sur des mois voire des années, sans jamais être physiquement tous dans la même pièce en même temps. Sans langage commun, chacun avance avec sa propre idée de ce qui est décidé et de ce qui reste ouvert. Le modèle de phases donne ce langage commun : un découpage standardisé du déroulement d'un projet, avec pour chaque étape des objectifs, des livrables et des décisions attendues.

Trois bénéfices concrets pour toi comme chef de projet :

- Savoir à tout moment ce qui est décidé, ce qui est encore ouvert, et ce qui reste à trancher : chaque phase a un contenu défini, donc tu peux vérifier si elle est vraiment terminée avant de passer à la suivante.
- Donner un vocabulaire commun à tous les intervenants : un architecte genevois, un ingénieur civil vaudois et une entreprise fribourgeoise parlent tous d'« avant-projet » ou de « projet de l'ouvrage » avec le même sens.
- Cadrer les responsabilités et les honoraires : les règlements SIA adossés au modèle de phases (SIA 102, 103, 105, 108) définissent des prestations types par phase, ce qui sert de base pour négocier des mandats et vérifier ce qui a été livré.

L'idée la plus importante à retenir de ce chapitre, celle qui doit devenir un réflexe, c'est le principe de l'entonnoir des décisions : plus un projet avance dans ses phases, plus les décisions prises deviennent difficiles et coûteuses à défaire. Choisir l'implantation du bâtiment en phase d'études préliminaires coûte une réunion et quelques croquis. Revenir sur cette implantation en phase d'exécution, une fois les fondations coulées, coûte une déconstruction, un nouveau permis, des mois de retard et des centaines de milliers de francs.

Moment du changement	Coût typique d'un changement
Études préliminaires (phase 2)	Faible : quelques heures d'étude à reprendre
Avant-projet (phase 31)	Modéré : plans et estimations à refaire
Projet de l'ouvrage (phase 32)	Significatif : dossiers techniques et devis à reprendre
Appel d'offres (phase 41)	Élevé : avenants, renégociation avec les entreprises
Exécution (phase 52)	Très élevé : déconstruction, retard de chantier, litiges

■ Sur le terrain : pourquoi le chantier hérite des erreurs de la phase projet

Tu l'as vécu comme contremaître : un plan d'exécution mal ficelé, une cote qui ne tombe pas juste avec un réseau existant, un détail de façade jamais tranché. Sur le chantier, c'est toi qui absorbes le choc : improviser une solution, arrêter une équipe le temps d'une clarification, gérer l'énervement de l'entreprise générale. En comprenant le modèle de phases, tu comprends que ces frictions ne sont presque jamais une fatalité du chantier : elles viennent d'une décision qui n'a pas été prise, ou mal documentée, plusieurs phases en amont. Ta valeur ajoutée en tant que futur chef de projet, c'est justement de fermer ces décisions au bon moment, avant qu'elles ne redescendent sur le terrain sous forme de problème.

2. Le modèle SIA 112, vue d'ensemble

En Suisse, le modèle de référence pour découper un projet de construction en phases est la norme SIA 112 « Modèle : Étude et conduite de projet ». Deux normes de construction durable s'articulent sur ce même découpage de phases : la SIA 112/1:2017, Construction durable, Bâtiment, et la SIA 112/2:2016, Construction durable, Génie civil et infrastructures. Ce modèle de base est repris, avec des adaptations mineures de vocabulaire, par les règlements de prestations et honoraires des différents métiers : SIA 102 pour les architectes, SIA 103 pour les ingénieurs civils, SIA 105 pour les architectes paysagistes, SIA 108 pour les ingénieurs CVSE (chauffage, ventilation, sanitaire, électricité).

Le modèle SIA 112 découpe un projet en 6 phases principales, numérotées de 1 à 6 :

N°	Phase principale	Ce qui se joue
1	Définition des objectifs	Le maître d'ouvrage clarifie ses besoins, son enveloppe budgétaire et ses contraintes
2	Études préliminaires	Faisabilité, choix du site ou du terrain, première sélection des mandataires
3	Étude du projet	Conception architecturale et technique, du concept jusqu'au dossier de demande de permis
4	Appel d'offres	Consultation des entreprises, comparaison des offres, adjudication
5	Réalisation	Projet d'exécution détaillé puis exécution du chantier, mise en service
6	Exploitation	Vie de l'ouvrage après la remise, maintenance, gestion technique du bâtiment

Certaines phases principales sont elles-mêmes subdivisées en phases partielles, identifiées par un numéro à deux chiffres. C'est cette granularité fine que tu retrouveras le plus souvent dans les mandats et les plannings de projet :

N°	Phase partielle	Rattachée à
31	Avant-projet	Phase 3, Étude du projet
32	Projet de l'ouvrage	Phase 3, Étude du projet
33	Procédure de demande d'autorisation	Phase 3, Étude du projet
41	Appel d'offres, comparaison des offres et adjudication	Phase 4, Appel d'offres
51	Projet d'exécution	Phase 5, Réalisation
52	Exécution de l'ouvrage	Phase 5, Réalisation
53	Mise en service et achèvement	Phase 5, Réalisation

Note d'étiquetage : la numérotation détaillée ci-dessus est restituée de mémoire depuis la SIA 112 (norme payante). Le principe du découpage est fiable et largement documenté publiquement, mais les intitulés exacts et le contenu précis de chaque phase partielle sont à vérifier dans le texte officiel avant tout usage contractuel.

Un repère utile pour t'orienter rapidement dans une conversation de chantier ou de projet : les phases 1 et 2 répondent à la question « est-ce qu'on construit, et où, et pour quel budget ? » ; la phase 3 répond à « qu'est-ce qu'on construit exactement, jusqu'au dernier détail d'exécution ? » ; la phase 4 répond à « avec quelles entreprises, à quel prix ? » ; la phase 5 est celle que tu connais déjà le mieux, le chantier proprement dit ; la phase 6 commence le jour de la remise des clés et dure toute la vie du bâtiment.

3. Phase par phase

Ce chapitre reprend chaque phase du modèle SIA 112 en détail : objectifs, acteurs actifs, livrables typiques, décisions du maître d'ouvrage (MO) et jalons, rôle du chef de projet, pièges classiques. C'est le cœur théorique du module : c'est ici que tu apprends à situer n'importe quelle activité de projet dans la bonne case.

3.1 Phase 1 : définition des objectifs

Objectifs de la phase : le maître d'ouvrage formule ce qu'il veut construire, pourquoi, avec quel budget approximatif et dans quel délai. C'est une phase interne au MO, souvent invisible pour les mandataires externes, mais elle conditionne tout le reste : un objectif flou en phase 1 se traduit presque toujours par des changements de cap coûteux plus tard.

Acteurs actifs : maître d'ouvrage, parfois un conseiller ou pilote de projet en amont.

Livrables typiques : note de définition des besoins, enveloppe budgétaire indicative, programme des locaux préliminaire (surfaces et fonctions souhaitées), délai souhaité de mise en service.

Décision du MO en fin de phase : lancer ou non les études préliminaires, avec quel budget d'étude.

Rôle du chef de projet : si tu es mandaté dès cette phase, ton rôle est d'aider le MO à formuler des objectifs réalistes et mesurables plutôt que des intentions vagues (« un bâtiment moderne et fonctionnel » ne se vérifie pas ; « 40 logements, dont 30 % de 3 pièces, budget maximum 12 millions CHF, livraison en 2029 » se vérifie).

3.2 Phase 2 : études préliminaires

Objectifs de la phase : vérifier que le projet est faisable avant d'engager des moyens d'étude importants. On regarde la faisabilité technique, juridique et financière, on choisit ou confirme le site ou le terrain, et on met en place la procédure de sélection des mandataires (architecte, ingénieurs) si ce n'est pas déjà fait.

- Faisabilité technique : le terrain supporte-t-il le projet envisagé (portance du sol, accès, réseaux existants) ?
- Faisabilité juridique : que dit le règlement communal d'aménagement (zone, indice d'utilisation du sol, hauteur maximale, distances aux limites) ?
- Faisabilité financière : une estimation sommaire des coûts (souvent à $\pm 25\%$) tient-elle dans l'enveloppe budgétaire de la phase 1 ?
- Choix du site : s'il y a plusieurs terrains possibles, comparaison et sélection.
- Procédure de sélection des mandataires : concours d'architecture, appel d'offres de services, ou mandat direct selon la taille et le statut du MO (un MO soumis aux marchés publics doit respecter les seuils LMP/AIMP dès cette étape).

Livrables typiques : étude de faisabilité, rapport d'implantation, estimation sommaire des coûts, dossier de sélection des mandataires.

Décision du MO en fin de phase : go ou no-go sur le projet, validation du site, mandat donné à l'équipe de conception pour entrer en phase 3.

Piège classique : sauter ou bâcler les études préliminaires parce que le MO est pressé de voir des plans. Un site mal vérifié en phase 2 (par exemple une servitude oubliée ou un sol de mauvaise portance) ressort presque toujours plus tard, au moment le plus coûteux pour le corriger.

■ Sur le terrain : un site mal vérifié se paie au chantier

Tu as sans doute déjà découvert sur un chantier une canalisation communale ou une roche affleurante non répertoriée, avec l'équipe de terrassement à l'arrêt le temps de trouver une solution. Dans beaucoup de cas, l'information existait déjà en phase d'études préliminaires (plans du réseau communal, rapport géotechnique sommaire), mais elle n'a pas été vérifiée à ce moment-là parce que personne n'a pris le temps ou le budget pour le faire. En tant que chef de projet, insister pour un budget d'études préliminaires suffisant n'est pas un luxe administratif : c'est ce qui t'évite, à toi ou à ton contremaître, une semaine d'arrêt de chantier six mois plus tard.

3.3 Phase 31 : avant-projet

Objectifs de la phase : développer une première réponse architecturale et technique complète au programme, à un niveau de détail suffisant pour vérifier la cohérence d'ensemble (implantation, volumétrie, organisation fonctionnelle, principe constructif, premières options énergétiques) sans encore entrer dans le détail d'exécution.

Acteurs actifs : architecte (rôle pilote en général), ingénieurs civil et CVSE en soutien, MO qui valide.

Livrables typiques : plans d'avant-projet (échelle 1:200 ou 1:100), coupes et façades principales, notice descriptive, estimation des coûts affinée (souvent à $\pm 15\%$), premier planning général indicatif.

Décision du MO en fin de phase : validation de l'avant-projet et de son estimation de coûts. C'est un jalon important : au-delà de ce point, changer l'implantation ou le concept devient nettement plus coûteux.

Point de vigilance pour un chef de projet : à ce stade, le niveau de détail est volontairement limité. L'estimation à $\pm 15\%$ n'est pas un devis d'entreprise ; c'est une estimation par ratios ou par éléments qui suppose encore des hypothèses sur les finitions, les équipements techniques et le sol. Ton rôle est de faire comprendre cette marge d'incertitude au MO, sans pour autant la laisser devenir un prétexte à l'imprécision côté concepteurs.

3.4 Phase 32 : projet de l'ouvrage

Objectifs de la phase : transformer l'avant-projet validé en un projet complet et cohérent, avec tous les choix techniques arrêtés (structure, enveloppe, techniques du bâtiment, matériaux principaux). C'est la phase où le projet passe du niveau d'intention au niveau de définition.

Livrables typiques : plans de projet (échelle 1:100 ou 1:50), descriptif détaillé par corps de métier, devis général structuré selon le CFC (souvent à ± 10 %), planning général affiné, premiers documents pour la demande d'autorisation de construire.

Décision du MO en fin de phase : validation du projet et du devis général. C'est le budget de référence sur lequel le MO va s'engager financièrement, souvent via un crédit de construction bancaire.

Point	Avant-projet (31)	Projet de l'ouvrage (32)
Échelle des plans	1:200 à 1:100	1:100 à 1:50
Précision des coûts	± 15 % (ordre de grandeur usuel)	± 10 % (ordre de grandeur usuel)
Choix techniques	Options ouvertes	Choix arrêtés
Base d'engagement du MO	Décision de poursuivre	Décision de financer

Piège classique : confondre avant-projet et projet de l'ouvrage dans les échanges avec le MO, et lui laisser croire qu'un chiffre d'avant-projet est déjà un budget ferme. C'est une source fréquente de tension quand le devis général du projet dépasse l'estimation d'avant-projet.

3.5 Phase 33 : procédure de demande d'autorisation

Objectifs de la phase : obtenir l'autorisation de construire délivrée par la commune ou le canton. En Suisse romande, cette procédure passe systématiquement par une mise à l'enquête publique : le projet est affiché et consultable, les tiers (voisins, associations) peuvent former opposition dans un délai fixé par le droit cantonal.

- Dépôt du dossier de mise à l'enquête (plans, descriptif, formulaires officiels) auprès de la commune.
- Publication et affichage, délai d'opposition ouvert aux tiers.
- Traitement des oppositions éventuelles : négociation, adaptation du projet, ou procédure devant l'autorité compétente si aucun accord n'est trouvé.
- Délivrance du permis de construire, souvent assorti de conditions (charges) à respecter durant l'exécution.

Décision du MO : rarement une vraie décision de fond à ce stade, mais un jalon de calendrier critique. Le dépôt du dossier et la levée des oppositions conditionnent la date à laquelle le chantier peut légalement commencer.

Piège classique pour un chef de projet : sous-estimer le délai d'opposition et le temps de traitement dans le planning général. Une opposition, même infondée, peut bloquer un projet plusieurs mois si elle va jusqu'à une instance de recours.

■ Sur le terrain : la procédure d'autorisation vue du chantier

Comme contremaître, tu as sûrement déjà entendu un chef de chantier râler parce que le début des travaux a été retardé « à cause de l'administration ». En réalité, ce retard vient presque toujours d'un planning de phase 33 mal anticipé : délai d'enquête sous-estimé, dossier incomplet renvoyé par la commune, ou opposition mal négociée. En tant que chef de projet, ton travail est justement d'intégrer ces délais légaux dans le planning général dès la phase 32, pour ne jamais mettre l'entreprise générale en attente d'un feu vert administratif imprévu.

3.6 Phase 41 : appel d'offres, comparaison des offres et adjudication

Objectifs de la phase : consulter les entreprises pour obtenir des offres chiffrées sur la base du projet et de son descriptif, comparer ces offres de façon objective, puis adjuger les travaux.

- Constitution des dossiers d'appel d'offres par lot ou corps de métier, avec descriptifs basés sur le CAN (catalogue des articles normalisés) pour que les entreprises répondent sur une base comparable.
- Envoi aux entreprises (consultation directe pour un MO privé sous les seuils, procédure formelle LMP/AIMP via simap.ch pour un MO soumis aux marchés publics).
- Réception et analyse des offres : conformité, prix, délais, parfois qualité technique ou références selon les critères annoncés.
- Négociation des rabais dans le cadre légal autorisé, puis proposition d'adjudication au MO.
- Décision d'adjudication et notification aux entreprises retenues, avec lettre de non-adjudication motivée pour les autres.

Décision du MO : l'adjudication elle-même, souvent la décision financière la plus lourde de tout le projet puisqu'elle engage contractuellement les entreprises d'exécution.

Point de vigilance pour un MO soumis aux marchés publics (collectivité publique, ou privé subventionné selon les cas) : les procédures LMP (Confédération, en vigueur depuis 2021) et AIMP (cantons, adhésion du canton de Vaud en 2022) imposent des règles strictes de transparence, d'égalité de traitement entre soumissionnaires et de délais minimaux. Une erreur de procédure peut faire annuler l'adjudication sur recours.

▀ Sur le terrain : le jalon d'adjudication vu du côté entreprise vs côté MO

Tu as probablement vécu l'adjudication du côté entreprise : l'attente du résultat, la pression sur les prix, parfois la frustration d'un marché perdu pour quelques pourcents. Vu du côté MO, ce même jalon a une autre tension : le MO doit démontrer que le choix est objectif et défendable, surtout en marché public où une entreprise évincée peut recourir. En tant que chef de projet, tu passes d'un rôle de soumissionnaire à un rôle d'arbitre : tu dois documenter chaque critère de choix (prix, délai, qualité technique) de façon traçable, pour protéger la décision du MO autant que pour être juste envers les entreprises consultées.

3.7 Phase 51 : projet d'exécution

Objectifs de la phase : produire tous les documents nécessaires à la réalisation concrète de l'ouvrage : plans d'exécution détaillés (échelle 1:50 à 1:1), plans d'atelier des entreprises adjudgées, coordination fine entre corps de métier (structure, technique, façade), planning détaillé de chantier.

Livrables typiques : plans d'exécution, plans de détail, planning détaillé de chantier, coordination des interfaces entre corps de métier (par exemple les traversées de dalle pour les gaines techniques).

Rôle du chef de projet : c'est une phase charnière pour toi, parce que c'est ici que se prépare directement ce que tu vas piloter en phase 52. Un projet d'exécution bâclé (détails non résolus, interfaces non coordonnées) se traduit systématiquement par des questions et des arrêts sur le chantier suivant.

3.8 Phase 52 : exécution de l'ouvrage

C'est le terrain que tu connais le mieux : la phase où le bâtiment se construit physiquement. Ce module ne va pas te réexpliquer le chantier ; l'objectif ici est de te montrer ce que les phases amont ont déjà fixé avant que tu ne reçoives le dossier d'exécution, pour que tu comprennes ce qui est encore négociable sur le chantier et ce qui ne l'est plus.

Déjà fixé avant la phase 52	Encore modifiable en phase 52
Implantation, volumétrie, permis de construire	Méthodes de mise en œuvre, phasage des travaux
Prix et délais contractuels avec les entreprises adjudgées	Optimisations de séquence proposées par les entreprises
Choix de matériaux et de systèmes constructifs principaux	Détails d'exécution non encore résolus en phase 51
Budget global (devis général validé en phase 32)	Répartition fine des postes dans les limites du budget

Rôle du chef de projet : piloter le respect des délais, des coûts et de la qualité définis en amont, gérer les avenants quand un imprévu l'exige, coordonner les entreprises et animer les séances de chantier. C'est aussi à ce stade que tu gèreras les demandes de modification du MO, en lui rappelant ce que coûte un changement à ce niveau (voir le chapitre 1 sur l'entonnoir des décisions).

Piège classique : accepter une modification du MO en phase 52 sans objectiver son impact sur le planning et le budget avant de donner le feu vert à l'entreprise. Une fois les travaux engagés dans une direction, la facture d'un changement d'avis explose.

3.9 Phase 53 : mise en service et achèvement

Objectifs de la phase : vérifier que l'ouvrage construit correspond au projet contractuel, transférer sa responsabilité et son usage au maître d'ouvrage, et clore administrativement et financièrement le chantier.

- Réception de l'ouvrage : inspection contradictoire entre le MO (ou son représentant) et les entreprises, avec liste des défauts constatés (souvent appelée liste des réserves).
- Levée des réserves : suivi et vérification que les défauts constatés sont corrigés dans un délai convenu.
- Constitution du dossier de l'ouvrage exécuté (DOE) : plans conformes à l'exécution, notices de fonctionnement, certificats et attestations, documentation pour l'exploitation future.
- Mise en service des installations techniques : réglages, tests de fonctionnement, formation des futurs exploitants si nécessaire.
- Décompte final : clôture financière du chantier, comparaison avec le devis général et le budget d'adjudication.

Décision du MO : la réception formelle de l'ouvrage, qui déclenche généralement le départ des délais de garantie contractuels (les délais précis dépendent des conditions contractuelles, notamment la norme SIA 118 si elle est applicable au contrat d'entreprise).

Piège classique : négliger le DOE parce que le chantier est « terminé » aux yeux de tous. Un DOE incomplet coûte cher des années plus tard, quand une panne technique survient et que personne ne retrouve les plans d'exécution des installations.

3.10 Phase 6 : exploitation

Objectifs de la phase : gérer l'ouvrage tout au long de sa vie utile, après la remise au maître d'ouvrage. Cette phase dure généralement plusieurs décennies, bien au-delà du rôle direct du chef de projet, mais elle influence en retour la qualité attendue des phases amont : un bâtiment mal pensé en phase 3 génère des coûts d'exploitation et de maintenance élevés pendant toute sa durée de vie.

Acteurs actifs : exploitant ou gérance technique, MO devenu propriétaire utilisateur, entreprises de maintenance.

Lien avec ton futur métier : même si ton rôle de chef de projet s'arrête généralement à la phase 53, garder en tête la phase 6 t'aide à prendre de meilleures décisions plus tôt (par exemple privilégier une solution technique un peu plus chère à l'investissement mais nettement moins coûteuse à l'entretien).

▪ **Sur le terrain : retrouver un CFC en 30 secondes pendant une séance**

En séance de chantier, un ingénieur ou une entreprise te lance un numéro de CFC (« c'est un problème sur le 211 ») en s'attendant à ce que tu suives immédiatement. Le réflexe à construire, développé au chapitre 5, c'est de connaître par cœur les 7 groupes principaux du CFC (numérotés de 0 à 9, avec des sauts) pour situer instantanément de quoi on parle, avant même de vérifier le détail à 3 chiffres. Un chef de projet qui hésite sur cette structure de base perd en crédibilité face à des interlocuteurs qui la manipulent tous les jours.

4. Jalons et validations du maître d'ouvrage

Un jalon est un point précis du calendrier où une décision formelle doit être prise avant de pouvoir continuer. La règle de base à retenir, celle qui structure tout pilotage de projet sérieux, est simple : pas de passage de phase sans décision formelle du maître d'ouvrage. Tant que cette décision n'est pas prise et documentée, l'équipe de projet ne devrait pas engager de moyens sur la phase suivante.

Ce principe protège tout le monde. Il protège le MO, qui garde la main sur chaque étape et son budget. Il protège les mandataires et entreprises, qui ne travaillent jamais « à risque » sur une phase non validée. Et il te protège toi, comme chef de projet, en te donnant une trace écrite de chaque décision si un désaccord survient plus tard sur qui a validé quoi et quand.

4.1 Les jalons principaux du projet

Jalon	Phase concernée	Ce que le MO valide
Lancement des études préliminaires	Fin phase 1	Budget d'étude, mandat de faisabilité
Validation du site	Fin phase 2	Terrain retenu, go du projet, mandataires sélectionnés
Validation de l'avant-projet et des coûts	Fin phase 31	Concept architectural, estimation ± 15 %
Validation du projet et du devis général	Fin phase 32	Projet définitif, budget de référence ± 10 %
Dépôt de la demande de permis	Début phase 33	Dossier de mise à l'enquête
Obtention du permis de construire	Fin phase 33	Feu vert légal, conditions à respecter
Décision d'adjudication	Fin phase 41	Entreprises retenues, engagement contractuel
Autorisation de démarrer le chantier	Début phase 52	Ouverture du chantier
Réception de l'ouvrage	Fin phase 53	Conformité, départ des délais de garantie

4.2 Ce qu'il faut documenter à chaque jalon

Un jalon mal documenté n'a presque aucune valeur : en cas de litige ou de mémoire qui flanche des mois plus tard, seul un document écrit et daté fait foi. Pour chaque jalon, prévois au minimum :

- Un procès-verbal de séance de validation, signé ou au moins confirmé par écrit (courriel formel accepté si la culture du projet le permet).

- Les documents de référence validés à ce jalon (plans, devis, descriptif), datés et identifiés par un indice de version.
- Les réserves ou conditions posées par le MO, s'il valide sous condition plutôt que sans réserve.
- La date de la décision et le nom de la personne habilitée à décider côté MO (particulièrement important pour un MO institutionnel où plusieurs personnes interviennent).

En pratique, beaucoup de chefs de projet expérimentés tiennent un tableau de suivi des jalons, mis à jour à chaque séance, qui devient la colonne vertébrale du pilotage : un coup d'œil suffit pour savoir où en est le projet et ce qui reste à valider avant la prochaine étape.

5. Le CFC (Code des frais de construction)

Le CFC, Code des frais de construction, est un système de classification publié par le CRB (Centre suisse d'études pour la rationalisation de la construction), dans son édition actuelle de 2017. À quoi ça sert : structurer tous les coûts d'un projet, du terrain jusqu'à l'ameublement, selon une nomenclature commune à toute la branche suisse. Où que tu travailles en Suisse romande, un devis structuré selon le CFC se lit de la même façon.

Le CFC classe les coûts par nature de prestation (qui fait quoi, techniquement), pas par corps de métier au sens strict ni par lot d'entreprise. C'est une nuance importante : un même lot d'entreprise peut toucher plusieurs CFC, et inversement.

5.1 Structure à 1, 2 et 3 chiffres

Le CFC s'organise en niveaux de détail croissant :

- 1 chiffre : le groupe principal (par exemple 2, Bâtiment). C'est le niveau qu'un chef de projet doit connaître par cœur.
- 2 chiffres : le sous-groupe à l'intérieur d'un groupe principal (par exemple 21, Gros œuvre 1).
- 3 chiffres : la position détaillée (par exemple 211, travaux de l'entreprise de maçonnerie). C'est le niveau utilisé dans les devis détaillés et les factures d'entreprise.

N°	Groupe principal CFC	Contenu
0	Terrain	Acquisition du terrain, frais liés (notaire, cadastre)
1	Travaux préparatoires	Démolitions, dépollution, viabilisation, installations de chantier
2	Bâtiment	Gros œuvre, façade, aménagements intérieurs, techniques du bâtiment
3	Équipements d'exploitation	Équipements spécifiques à l'usage du bâtiment (cuisine industrielle, ascenseurs de service, etc.)
4	Aménagements extérieurs	Espaces extérieurs, accès, aménagements paysagers
5	Frais secondaires et comptes d'attente	Autorisations et taxes, assurances, financement, provisions et réserves ; comptes d'attente (59, notamment pour honoraires)
9	Ameublement et décoration	Mobilier, décoration, équipements mobiles

Piège classique à connaître dès maintenant : les honoraires des mandataires d'un bâtiment (architecte, ingénieurs) ne sont pas classés dans le groupe 5 malgré ce que son intitulé pourrait laisser croire. Ils relèvent du CFC 29, Honoraires, à l'intérieur du groupe 2, Bâtiment (par exemple 291 pour l'architecte, 292 pour l'ingénieur civil). Le groupe 5 ne contient, pour les honoraires, que le 59, un compte d'attente provisoire en attendant leur ventilation définitive.

Note d'étiquetage : la structure à 1 chiffre ci-dessus (groupes 0 à 9, avec un saut) reflète le principe général du CFC 2017 tel que documenté publiquement par le CRB. Les intitulés précis des sous-groupes et positions à 2 et 3 chiffres proviennent d'un support payant : à vérifier dans le catalogue officiel avant tout usage contractuel.

5.2 Zoom sur le groupe 2, Bâtiment

Le groupe 2 est celui que tu croieras le plus souvent au quotidien, puisqu'il concentre l'essentiel des travaux de gros œuvre et de second œuvre. En pratique, un sous-groupe 21 rassemble typiquement les travaux de maçonnerie et de structure porteuse (dont la position 211, travaux de l'entreprise de maçonnerie, que tu connais bien depuis le terrain), un sous-groupe 22 les travaux de façade, d'autres sous-groupes les aménagements intérieurs (cloisons, revêtements) et les techniques du bâtiment (CVSE).

■ Sur le terrain : le CFC 211 que tu connais déjà sans le savoir

Chaque facture ou situation de travaux que tu as validée comme contremaître pour l'entreprise de maçonnerie était, sans que tu aies besoin de le formaliser, rattachée au CFC 211. La différence maintenant, c'est que tu vas devoir replacer ce poste dans une vision d'ensemble du budget : combien pèse le 211 par rapport au 22 (façade) ou au 23 (installations électriques), et si un dépassement sur un poste peut être compensé ailleurs dans l'enveloppe globale sans dépasser le budget total du groupe 2.

5.3 Usage du CFC selon la phase

Le CFC n'est pas seulement une grille de classement : c'est l'outil qui accompagne l'affinement progressif des coûts d'une phase à l'autre.

Phase	Usage du CFC
Études préliminaires (2)	Estimation sommaire par ratios, souvent seulement au niveau des groupes principaux
Avant-projet (31)	Estimation par éléments ou par sous-groupes à 2 chiffres
Projet de l'ouvrage (32)	Devis général détaillé, généralement jusqu'à 3 chiffres pour les postes significatifs
Appel d'offres (41)	Comparaison des offres d'entreprise par position CFC
Exécution (52) et achèvement (53)	Suivi des coûts engagés et décompte final, poste par poste

En pratique, plus le projet avance, plus la granularité du CFC utilisée s'affine : on part de quelques groupes principaux en phase 2, on termine avec un décompte final détaillé jusqu'à la position à 3 chiffres en phase 53. Savoir à quel niveau de détail on se situe à un instant donné du projet, c'est déjà une bonne partie du métier de chef de projet côté coûts.

6. CFC et cousins CRB

Le CFC n'est pas le seul système de classification publié par le CRB. Deux autres outils gravitent autour de lui, avec des logiques différentes. Ce module se contente de les positionner : le module 3 les approfondit.

6.1 L'eCCC-Bât, coûts par éléments

L'eCCC-Bât (norme SN 506 511:2020) classe les coûts par éléments de construction (fondations, structure porteuse, façade, toiture, aménagements intérieurs) plutôt que par nature de prestation d'entreprise. C'est un classement particulièrement utile en phase amont (études préliminaires, avant-projet), quand on ne connaît pas encore les entreprises qui vont réaliser les travaux mais qu'on peut déjà raisonner en éléments physiques du bâtiment.

6.2 L'eCCC-GC, génie civil

L'eCCC-GC (norme SN 506 512:2026) applique une logique similaire au domaine du génie civil (ouvrages d'art, infrastructures, terrassements d'envergure), avec des éléments adaptés à ce type d'ouvrage.

6.3 Le CAN, catalogue des articles normalisés

Le CAN sert à un autre usage : décrire précisément les prestations attendues dans un descriptif de soumission, avec des articles normalisés et un vocabulaire commun à toute la branche. C'est le CAN qui permet à plusieurs entreprises de répondre à un appel d'offres sur une base réellement comparable, poste par poste.

Outil	Logique de classement	Usage principal
CFC	Par nature de prestation / type de travaux	Budgets et devis, de la phase 2 au décompte final
eCCC-Bât	Par éléments de construction (bâtiment)	Estimations en phase amont, comparaisons de variantes
eCCC-GC	Par éléments de construction (génie civil)	Estimations en phase amont pour ouvrages de génie civil
CAN	Par article de prestation normalisé	Descriptifs de soumission, comparaison d'offres

Note d'étiquetage : les millésimes de normes indiqués (SN 506 511:2020, SN 506 512:2026) sont des faits vérifiés par recherche web au 07.08.2026. Le contenu détaillé de ces normes reste payant : à consulter à la source pour tout usage contractuel.

7. Précision des coûts selon la phase

Le principe de l'entonnoir des coûts découle directement de celui des décisions vu au chapitre 1 : au début d'un projet, on ne connaît pas encore tous les paramètres, donc l'estimation des coûts reste volontairement large. Plus le projet avance et plus les choix techniques se précisent, plus l'estimation se resserre, jusqu'au chiffre définitif du décompte final.

Phase	Type d'estimation	Précision usuelle
Études préliminaires (2)	Estimation sommaire, souvent par ratios (CHF/m ² ou CHF/m ³)	±25 %
Avant-projet (31)	Estimation par éléments ou par sous-groupes CFC	±15 %
Projet de l'ouvrage (32)	Devis général détaillé	±10 %
Appel d'offres (41)	Prix d'adjudication (offres fermes des entreprises)	Prix contractuel, hors avenants
Achèvement (53)	Décompte final	Chiffre définitif

Ces pourcentages (±25 %, ±15 %, ±10 %) sont des ordres de grandeur usuels couramment cités dans la pratique, pas des seuils fixés par un texte légal universel. Les tolérances exactes dépendent toujours du contrat de mandat et de la méthode d'estimation utilisée : à préciser avec le mandataire concerné avant de les considérer comme engageantes.

Une conséquence pratique de ce principe, essentielle pour ton futur métier : ne jamais comparer un devis d'entreprise ou un décompte final à une estimation d'études préliminaires sans rappeler leur écart de précision attendu. Un dépassement de 20 % entre l'estimation sommaire de phase 2 et le prix d'adjudication de phase 41 n'est pas forcément une dérive de gestion : cela peut simplement refléter la marge d'incertitude normale à ce stade, à condition que les hypothèses de départ (surface, standard de finition) n'aient pas changé en cours de route.

Ce que tu dois surveiller de près, en revanche, c'est le passage entre phases voisines : un écart important entre le devis général de phase 32 et le prix d'adjudication de phase 41 mérite une explication précise, car ces deux estimations sont censées porter sur un projet déjà largement figé.

■ Sur le terrain : expliquer un écart de budget au maître d'ouvrage

Rien n'agace plus un MO que d'entendre « les prix ont augmenté » sans plus de détail quand son budget dérape. Ta valeur ajoutée de chef de projet, c'est de savoir immédiatement à quelle phase se situe chaque chiffre comparé, et donc quelle marge d'écart est normale à ce stade. Un contremaître qui devient chef de projet a un atout réel ici : il sait déjà, par expérience de terrain, que les prix d'entreprise varient selon la conjoncture, la charge de travail du moment et la complexité réelle découverte en cours de chantier. Reste à structurer cette intuition avec le bon vocabulaire de phase et de précision pour la rendre présentable en séance.

L'essentiel à retenir

- Un modèle de phases donne un langage commun à tous les acteurs d'un projet et permet de savoir à tout moment ce qui est décidé, ce qui reste ouvert.
- Principe de l'entonnoir : plus un projet avance dans ses phases, plus un changement coûte cher à mettre en œuvre.
- Le modèle SIA 112 découpe le projet en 6 phases principales (1 à 6) et en phases partielles usuelles (31, 32, 33, 41, 51, 52, 53).
- Pas de passage de phase sans décision formelle et documentée du maître d'ouvrage : c'est la règle de base des jalons.
- Le CFC (CRB, édition 2017) structure les coûts par nature de prestation, des groupes principaux (0 à 9) jusqu'aux positions à 3 chiffres.
- La précision des estimations de coûts se resserre phase après phase : environ ± 25 % en études préliminaires, ± 15 % en avant-projet, ± 10 % au stade du projet, jusqu'au chiffre définitif du décompte final (ordres de grandeur usuels, à confirmer contractuellement).
- L'eCCC-Bât, l'eCCC-GC et le CAN complètent le CFC avec des logiques différentes : par éléments de construction pour les premiers, par article de soumission normalisé pour le second.

Exercices

6 exercices, de la compréhension au cas pratique. Corrigés détaillés dans le fichier séparé le fascicule « Module 2, corrigés » (PDF).

Exercice 2.1 : Classer des livrables ou événements dans la bonne phase SIA

Pour chacun des 12 éléments suivants, indique la phase SIA (numéro et nom) à laquelle il appartient le plus logiquement :

- a) Dépôt du dossier de mise à l'enquête publique
- b) Signature du contrat d'entreprise avec le maçon retenu
- c) Rapport de faisabilité comparant deux terrains
- d) Plans de détail des traversées de dalle pour les gaines techniques
- e) Séance de réception des travaux avec liste des réserves
- f) Estimation sommaire du coût au m2 pour un budget indicatif
- g) Note interne du maître d'ouvrage fixant le nombre de logements souhaités
- h) Comparaison chiffrée de trois offres d'entreprise pour le lot électricité
- i) Constitution du dossier de l'ouvrage exécuté (DOE)
- j) Validation des plans d'avant-projet et de leur estimation à $\pm 15\%$
- k) Mise en service des installations de chauffage
- l) Traitement d'une opposition déposée par un voisin

Exercice 2.2 : Retrouver le groupe CFC de 8 postes de coûts

Pour chacun des 8 postes suivants, indique le groupe principal CFC (1 chiffre, 0 à 9) auquel il appartient le plus logiquement :

- a) Achat du terrain à bâtir
- b) Travaux de maçonnerie et structure porteuse
- c) Honoraires de l'architecte
- d) Aménagement du jardin et des accès extérieurs
- e) Démolition d'un ancien bâtiment sur la parcelle
- f) Mobilier de la réception d'un immeuble tertiaire
- g) Installation d'un monte-charge d'exploitation dans un entrepôt
- h) Revêtements de sol des logements

Exercice 2.3 : Ordonner des jalons mélangés et dire qui décide

La liste suivante de jalons est présentée dans le désordre. Remets-la dans l'ordre chronologique correct, puis indique pour chacun qui prend formellement la décision (maître d'ouvrage, autorité communale, ou les deux) :

- Décision d'adjudication des travaux
- Validation du projet et du devis général
- Obtention du permis de construire
- Réception de l'ouvrage
- Validation du site, en fin d'études préliminaires
- Validation de l'avant-projet et de son estimation de coûts

Exercice 2.4 : Cas pratique : changement de façade en pleine phase d'appel d'offres

Un maître d'ouvrage, séduit par un projet vu dans un magazine, demande en pleine phase 41 (appel d'offres en cours pour le lot façade) de remplacer le revêtement prévu par un autre matériau plus onéreux et plus complexe à poser.

Décris, phase par phase, les impacts concrets de cette demande : sur la procédure d'appel d'offres en cours (lot façade et lots voisins), sur le devis général déjà validé en phase 32, sur le permis de construire obtenu en phase 33 (le nouveau matériau change-t-il l'aspect extérieur autorisé ?), et sur le planning général du projet.

Propose ensuite, en tant que chef de projet, une façon de présenter ces impacts au maître d'ouvrage pour l'aider à décider en connaissance de cause.

Exercice 2.5 : Questions de compréhension

- Explique en 3 à 4 phrases la différence entre l'avant-projet (phase 31) et le projet de l'ouvrage (phase 32), en particulier sur le niveau de détail des plans et la précision des estimations de coûts.
- Explique la différence de logique de classement entre le CFC et l'eCCC-Bât : lequel classe par nature de prestation, lequel classe par éléments de construction, et dans quelle phase chacun est le plus utile.
- Qu'est-ce que le DOE (dossier de l'ouvrage exécuté), à quel moment du projet est-il constitué, et pourquoi son absence pose problème des années après la fin du chantier ?

Exercice 2.6 : Calcul : estimation et marge d'incertitude

Une estimation sommaire réalisée en phase 2 (études préliminaires) chiffre un projet à 8 200 000 CHF, avec une précision usuelle de $\pm 25\%$.

- a) Calcule la fourchette basse et la fourchette haute de cette estimation.
- b) Le devis général de phase 32 ressort finalement à 9 400 000 CHF. Ce chiffre se situe-t-il dans la fourchette calculée en a) ? Justifie ta réponse par un calcul.
- c) Si ce même devis général de phase 32 (9 400 000 CHF, précision usuelle $\pm 10\%$) donnait ensuite un prix d'adjudication de 10 900 000 CHF en phase 41, cet écart serait-il normal au regard des marges habituelles ? Justifie.

Corrigés détaillés dans le fascicule « Module 2, corrigés » (PDF)